

数论

我们知道任意两个整数的和、差、积以至任意有限个整数的加、减、乘的混合运算结果仍是整数，但是整数除整数不一定仍为整数。

（有限很重要，无限个整数求和可能不为整数，如 Cesaro 求和，Abel 求和）

（整数集 $\mathbb{Z}$ 不能构成一个域，只能是整数环。不要实数域有理数域说顺口了就说整数域）

为了应对整数除法的不封闭性，数学家往两种方向探索：一是引入有理数，二是引入整除。此课件主要探讨后者。

■ 整除的定义

设 a, b 是任意两个整数，其中 $b \neq 0$ ，若存在整数 q 使得 $a = bq$ ，则称 b 整除 a 或 a 被 b 整除，记作 $b \mid a$ 。

此时称 b 为 a 的因数， a 为 b 的倍数。

■ 重要性质

$$d \mid a, d \mid b \implies d \mid ua + vb \quad (u, v \in \mathbb{Z})$$

■ 带余除法的定义

设 a, b 是任意两个整数, 其中 $b \neq 0$, 存在唯一的整数对 (q, r) 使得 $a = bq + r$ 且 $0 \leq r < |b|$ 。记作 $a \div b = q \cdots r$ 。

此时称 q 为 a 除以 b 的商, r 为 a 除以 b 的余数。记
 $a \bmod b = r$ 。

对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 用 $[x]$ 或 $\lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数。
用 $\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数。用 $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ 表示 x 的小数部分。

($\lceil x \rceil$ 由高斯提出, 是 19 世纪初等数论的产物。 $\lfloor x \rfloor$ 由计算机科学大师高德纳于 1962 年提出, 更加适配计算机科学的语境与应用场景。建议大家以后一律使用 $\lfloor x \rfloor$)

■ 简单性质

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1, \quad x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$$

$$\lfloor n + x \rfloor = n + \lfloor x \rfloor, \quad n \text{ 为整数}$$

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor$$

$$a, b \in \mathbb{Z}, b > 0, \text{ 则 } a = b \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor + b \left\{ \frac{a}{b} \right\}$$

■ 复合性质

$$m \in \mathbb{Z}^+, x \in \mathbb{R}, \text{ 则 } \left\lfloor \frac{x}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{m} \right\rfloor$$

$$a \in \mathbb{Z}, b, c \in \mathbb{Z}^+, \text{ 则 } \left\lfloor \frac{a}{bc} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor}{c} \right\rfloor$$

■ gcd & lcm

$a, b \in \mathbb{Z}$, 若 $d \mid a, d \mid b$, 则称 d 为 a, b 的公因数。

当 a, b 不全为 0 时公因数个数是有限的, 故存在最大公因数, 记为 $\gcd(a, b)$ 或 (a, b) 。

特别地, 若 $a = b = 0$, 定义 $\gcd(0, 0) = 0$ 。

同理定义最小公倍数, 记为 $\text{lcm}(a, b)$ 或 $[a, b]$ 。

■ 基本性质

$$\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$$

$$\gcd(\gcd(a, b), c) = \gcd(a, \gcd(b, c))$$

$$\text{lcm}(\text{lcm}(a, b), c) = \text{lcm}(a, \text{lcm}(b, c))$$

(如果把 $\gcd$ 或 lcm 看做一个二元运算 $\oplus$, 这意味着

$a_1 \oplus \cdots \oplus a_n$ 可以任意加括号)

(在表达式树上这种操作意味着左旋和右旋, 一棵树一定可以通过右旋变成一棵标准的右斜链, 然后再通过左旋变成任意形状的书)

$$\gcd(a, b)\text{lcm}(a, b) = ab$$

$$d \mid a, d \mid b \iff d \mid \gcd(a, b)$$

$$\gcd(ma, mb) = m \gcd(a, b)$$

$$\gcd(a^n, b^n) = \gcd(a, b)^n$$

gcd 有以下性质:

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a - b)$$

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$

由此得到求 gcd 的欧几里得算法:

```
1 int gcd(int a, int b) {  
2     if (b == 0) return a;  
3     return gcd(b, a % b);  
4 }
```

每次操作后 ab 至少会变为原来的 $1/2$, 故时间复杂度 $O(\log a + \log b)$ 。

精细的分析是 $O(\log \min\{a, b\})$ 。

更加精细的分析是递归次数不超过 $\log_{\phi} \frac{\min\{a, b\}}{\gcd(a, b)} + O(1)$ 。

其中 $\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ 。

求 $\gcd(2^{120} - 1, 2^{100} - 1)$ 。

$$\begin{aligned}\gcd(a^n - 1, a^m - 1) &= \gcd(a^n - a^m, a^m - 1) \\ &= \gcd(a^m(a^{n-m} - 1), a^m - 1) \\ &= \gcd(a^{n-m} - 1, a^m - 1)\end{aligned}$$

对指数使用辗转相除法，可证 $\gcd(a^n - 1, a^m - 1) = a^{\gcd(n,m)} - 1$ 。

可以再思考证明： $\gcd(a, b) = 1$ ，则

$$\gcd(a^m - b^m, a^n - b^n) = a^{\gcd(m,n)} - b^{\gcd(m,n)}。$$

■ 裴蜀定理

若 a, b 为整数且 $\gcd(a, b) = d$, 则 $\forall x, y \in \mathbb{Z}, d \mid ax + by$ 。且存在一组 x, y 使得 $ax + by = d$ 。

裴蜀定理告诉我们存在这样的 x, y 。下面的扩展欧几里得算法可以找出一组特定的 x, y 。

■ 扩展欧几里得算法

```
1 int exgcd(int a, int b, int &x, int &y) {  
2     if (b == 0) {  
3         x = 1; y = 0;  
4         return a;  
5     }  
6     int d = exgcd(b, a % b, y, x);  
7     y -= a / b * x;  
8     return d;  
9 }
```

利用归纳法, 可知求出的 x, y 满足 $|x| \leq b, |y| \leq a$ 。

对于方程 $ax + by = c$ ，其有解的充要条件是 $\gcd(a, b) \mid c$ 。

调用 `exgcd`，得到的结果记为 x_0, y_0 。

一组特解为 $x_1 = \frac{x_0 c}{\gcd(a, b)}, y_1 = \frac{y_0 c}{\gcd(a, b)}$ 。

通解为 $x = x_1 + k \frac{b}{\gcd(a, b)}, y = y_1 - k \frac{a}{\gcd(a, b)}$ 。其中 k 为任意整数。

有一个密码箱，0 到 $n - 1$ 中的某些整数是它的密码。且满足：若 a 和 b 是它的密码，则 $(a + b) \bmod n$ 也是它的密码（ a, b 可以相等）。某人试了 k 次密码 $m_1, \dots, m_k$ ，前 $k - 1$ 次都失败了，最后一次成功了。问，该密码箱最多有多少种不同的密码。

$$1 \leq k \leq 2.5 \times 10^5, k \leq n \leq 10^{14}.$$

设最小非零的密码为 d ，则所有 d 的倍数也是密码。若存在密码 x 不是 d 的倍数，则由裴蜀定理 $\gcd(x, d) < d$ 也是密码，与 d 的最小性矛盾。故所有密码恰是 d 的所有倍数。进一步可知 $d \mid n$ 。

故枚举 $\gcd(n, m_k)$ 的所有因子，找到最小的 d 满足 $d \nmid m_i$ ($i < k$) 即为答案。精细实现可将复杂度优化至 $O(d(n)\omega(n))$ 。

■ 互素定义

对于整数 a, b , 如果 $\gcd(a, b) = 1$, 则称 a, b 互素。

a, b 互素的充要条件是 $\exists u, v \in \mathbb{Z}, ua + vb = 1$ 。

■ 重要性质

如果 $a \mid bc$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $a \mid c$

如果 $a \mid c, b \mid c$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $ab \mid c$

如果 $(a, c) = 1, (b, c) = 1$, 则 $(ab, c) = 1$

这些性质可以轻易用算术基本定理证明, 但是我建议大家先用最基础最本质的整除与互素的定义来做。因为算术基本定理并不是显然的, 证明需要用到本页内容。

一个大于 1 的整数，如果其正因数只有 1 和自身，则称其为素数。

准确来说，这是不可约数的定义。素数的定义如下：

在正整数集 $\mathbb{Z}^+$ 中，一个大于 1 的整数 p 被称为素数，如果满足：对于任意 $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ，若 $p \mid ab$ ，则必有 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

在一般的代数系统中，素不等同于不可约。 $\mathbb{Z}$ 中二者恰好等价，是由于 $\mathbb{Z}$ 本身有良好的结构。

“良好”怎么定义？环 $<$ 交换环 $<$ 整环 $<$ 唯一分解环 $<$ 主理想环 $<$ 欧几里得整环。

($\mathbb{Z}[\sqrt{10}] = \{a + b\sqrt{10} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 就是例外，
 $2 \mid (2 + \sqrt{10})(-2 + \sqrt{10})$ ，2 不可约但非素)

■ 定理

若 p 为素数， a 是任一整数，则要么 $p \mid a$ ，要么 $\gcd(p, a) = 1$ 。

■ 欧几里得引理

若素数 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

■ 算术基本定理

任一大于 1 的整数 a 都能表示为如下形式:

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}$$

其中 $p_1 < p_2 < \cdots < p_s$ 是素数, $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 是正整数。

(归纳法证明存在性, 反证法证明唯一性。唯一性依赖于上面的欧几里得引理)

同样的, 一般的代数系统中不一定存在这种唯一分解定理。

分解质因数是数论问题的重要思考方向。将素数从小到大排列为 $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, \dots$, 则任一正整数 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots$ 可映射为一个每维都是非负整数的无穷维向量 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots)$ 。正整数的乘法与向量的加法形成同构, gcd 对应于取 min, lcm 对应于取 max。

T 组询问，每组询问给定 x, z ，求最小的正整数 y 使得 $z = x \times y \times \gcd(x, y)$ ，或判断无解。

$$1 \leq T \leq 5 \times 10^5, 1 \leq x \leq 10^9, 1 \leq z < 2^{63}。$$

对于每个 p ，记 $v_p(x)$ 为 x 的分解式中 p 上的指数。则可知有解的必要条件是 $\forall p \in \mathbb{P}, v_p(x) \leq v_p(z)$ ，并且若 $3v_p(x) \leq v_p(z)$ ，则 $v_p(y) = v_p(z) - 2v_p(x)$ ，否则 $2v_p(y) = v_p(z) - v_p(x)$ 。

将两种情况统一起来，可得

$$v_p(y) = \frac{2v_p(z) - v_p(x) - \min\{v_p(z), 3v_p(x)\}}{2}。对所有 p 并行处理，$$

$$y = \sqrt{\frac{z^2}{x \gcd(z, x^3)}}。若不为整数则无解。$$

好的符号体系可以大大降低描述问题的难度，使得我们能把更多精力放在问题本身上。例如下面是一套不好的符号体系：
(此处可插入您的图片 `pic1.png`)

■ 同余定义

给定一个正整数 m ，若整数 a, b 除以 m 的余数相同，则称 a, b 关于模 m 同余，记为 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

使用同余的符号体系，可以在处理加、减、乘等运算时像普通的等式一样方便地进行代数变形。

若 $a \equiv b \pmod{m}, c \equiv d \pmod{m}$ ，则 $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ ， $a - c \equiv b - d \pmod{m}$ ， $ac \equiv bd \pmod{m}$ ， $a^n \equiv b^n \pmod{m}$ 。

若 $ac \equiv bc \pmod{m}$ ，且 $\gcd(c, m) = d$ ，则 $a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}$ 。

(补全乘法逆元的存在性： $\gcd(c, m) = 1$ 时，该式就是两边同乘 c^{-1} 。但 c^{-1} 不存在时，该式相当于取新的模数

$m' = \frac{m}{\gcd(c, m)}$, 此时 $\gcd(c, m') = 1$, 故在新的模数下 c^{-1} 存在)

■ 剩余类

设 m 是一个正整数, 任意整数除以 m 所得的余数有 m 中可能 $0, 1, \dots, m-1$ 。对于一种余数 r , 所有模 m 与 r 同余的整数形成集合 $[r] = \{km + r \mid k \in \mathbb{Z}\}$, 称为模 m 的一个剩余类。

■ 完全剩余系

设 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ 是 m 个整数, 若其中任意两数都不在同一个剩余类中, 则称 $\{a_0, a_1, \dots, a_{m-1}\}$ 为模 m 的一个完全剩余系, 简称完系。

特别地, $\{0, 1, \dots, m-1\}$ 称为模 m 的最小非负完系。

■ 欧拉函数

欧拉函数 $\varphi(a)$ 为定义在正整数上的函数, $\varphi(a)$ 等于 $0, 1, \dots, a-1$ 中与 a 互素的数的个数。

■ 简化剩余系

设 $a_0, a_1, \dots, a_{\varphi(m)-1}$ 是 $\varphi(m)$ 个整数, 若其中任意两数都不在同一剩余类中, 且每个数都与 m 互素, 则称 $\{a_0, a_1, \dots, a_{\varphi(m)-1}\}$ 为模 m 的一个简化剩余系或既约剩余系, 简称缩系。

尝试证明一下性质:

■ 性质

若 x 取遍模 m 的完全剩余系, 则 $ax + b$ 也取遍模 m 的完全剩余系。

若 $\gcd(a, m) = 1$, x 取遍模 m 的简化剩余系, 则 ax 也取遍模 m 的简化剩余系。

若 x_1, x_2 分别取遍模 m_1, m_2 的完全剩余系, 则 $m_2x_1 + m_1x_2$ 取遍模 m_1m_2 的完全剩余系。

若 m_1, m_2 互素, x_1, x_2 分别取遍模 m_1, m_2 的简化剩余系, 则 $m_2x_1 + m_1x_2$ 取遍模 m_1m_2 的简化剩余系。

推论: $\varphi(m_1 m_2) = \varphi(m_1)\varphi(m_2)$ 。

有些问题在一个数系中难以解决，但通过数系的扩张可以变简单。

■ 从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$

计算 $9396 \times 14 \div 21$ 。

这是一个 $\mathbb{Z}$ 上的问题，完全限制在 $\mathbb{Z}$ 上也能做但是运算复杂。引入 $\mathbb{Q}$ 可以简化运算。

■ 从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{C}$

求三次方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 。

看函数图像可知该方程有三个实根。但是完全限制在 $\mathbb{R}$ 上不容易求出，引入 $\mathbb{C}$ 后可以通过求根公式快速求出。中间过程会产生虚数单位 i ，但最后全部消掉，结果回到 $\mathbb{R}$ 中。

■ 逆元定义

设 m 是一个大于 1 的正整数， a 是任意一个整数。若存在整数 x 使得 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 成立，则称 x 为 a 模 m 的乘法逆元，记为 a^{-1} 。

$ax \equiv 1 \pmod{m} \iff ax + m\xi = 1$ 。由裴蜀定理， a 存在逆元的充要条件是 $\gcd(a, m) = 1$ 。

所有逆元属于同一个剩余类。

模为素数 p 时，每个整数 $0 < x < p$ 均有逆元。

■ 例题

求解线性同余方程 $3x \equiv 4 \pmod{101}$ 。

原来需要解二元一次方程，现在只需两边同乘 3 的逆元即可。

乘法逆元可以在同余的体系下引入人造分数，在运算上和 $\mathbb{Q}$ 保持高度一致。以后可以使用 $\frac{a}{b}$ 来表示 $a \cdot b^{-1} \pmod{m}$ 。

求逆元的第一种方法是使用 `exgcd` 求二元一次方程，前面已经介绍过。下面介绍 OI 中更常用的利用欧拉定理的方法。

■ 欧拉定理

对于大于 1 的正整数 m 和与 m 互素的整数 a ，有
$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}。$$

由前面的结论，当 x 取遍模 m 的简化剩余系时， ax 也取遍模 m 的简化剩余系。设 $\{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}\}$ 是一个简化剩余系，则 $r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)} \equiv a^{\varphi(m)} r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)} \pmod{m}$ 。又 $\gcd(r_1, m) = \gcd(r_2, m) = \dots = \gcd(r_{\varphi(m)}, m) = 1$ ，故 $\gcd(r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)}, m) = 1$ 。于是 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

■ 费马小定理

对于素数 p 和模 p 不为 0 的整数 a ， $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

于是 a 的逆元可以直接表示为 $a^{\varphi(m)-1}$ 或 a^{p-2} 。

`exgcd` 和快速幂都需要 $\log$ 时间复杂度，下面介绍一种离线的线性预处理、 $O(1)$ 查询的逆元求法。

■ 离线逆元

有 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 用线性时间求出它们在模 m 意义下的逆元 $a_1^{-1}, a_2^{-1}, \dots, a_n^{-1}$ 。

记 $A = a_1 a_2 \dots a_n$ 。由于每个 a_i 都有逆元, A 也有逆元 A^{-1} 。

维护序列的前缀积 $p_i = a_1 a_2 \dots a_{i-1}$ 和后缀积

$s_i = a_{i+1} a_{i+2} \dots a_n$ 。则 $a_i^{-1} \equiv A^{-1} p_{i-1} s_{i+1} \pmod{m}$ 。

特别地, $1 \sim n$ 中所有数的逆元、 $1 \sim n$ 中所有数的阶乘的逆元也可以线性预处理。

给定奇质数 P 和 n 个整数 $a_1, \dots, a_n$, 支持两种操作:

1. 对于所有 $l \leq i \leq r$, 将 a_i 加上 x 。2. 对于所有 $l \leq i \leq r$, 将 a_i 变成 a_i^{P-2} 。

每次操作后输出 $\sum_{i=1}^n a_i \bmod P$ 。 $n \leq 2000$, 操作次数 $m \leq 2000$ 。

将每个 a_i 以分数的形式维护, 每次查询的时候线性求出每个分母的逆元。复杂度 $O(nm + m \log P)$ 。

形如 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的方程, 称为线性同余方程。

将其改写为 $ax + m\xi = b$ 的形式, 易知有解的充要条件是 $\gcd(a, m) \mid b$ 。

用 `exgcd` 可以求出 $ax + m\xi = \gcd(a, m)$ 的一个特解 x_0 , 并表示出通解

$$x = \frac{x_0 b}{\gcd(a, m)} + k \frac{m}{\gcd(a, m)}$$

或者写成

$$x \equiv \frac{x_0 b}{\gcd(a, m)} \pmod{\frac{m}{\gcd(a, m)}}$$

求解线性同余方程组：

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

考虑不断合并两个同余方程 $x \equiv a_1 \pmod{m_1}, x \equiv a_2 \pmod{m_2}$ 。

将其转化为不定方程 $x = a_1 + \xi_1 m_1 = a_2 + \xi_2 m_2$ ，即

$\xi_1 m_1 - \xi_2 m_2 = a_2 - a_1$ 。有解的充要条件是

$\gcd(m_1, m_2) \mid a_2 - a_1$ 。

还是一样使用 `exgcd` 求出一个特解 ξ'_1, ξ'_2 ，并表示出通解

$$\xi_1 = \frac{\xi'_1(a_2 - a_1)}{\gcd(m_1, m_2)} + k \frac{m_2}{\gcd(m_1, m_2)}$$

于是

$$x = a_1 + \frac{m_1 \xi'_1 (a_2 - a_1)}{\gcd(m_1, m_2)} + k \frac{m_1 m_2}{\gcd(m_1, m_2)}$$
$$x \equiv a_1 + \frac{m_1 \xi'_1 (a_2 - a_1)}{\gcd(m_1, m_2)} \pmod{\text{lcm}(m_1, m_2)}$$

$m_1, \dots, m_n$ 互素时，可以直接形式化地给出解：

$$x \equiv \sum_{i=1}^n (a_i \prod_{j \neq i} m_j^{-1} \bmod m_i) \prod_{j \neq i} m_j \pmod{\prod_{i=1}^n m_i}$$

给出序列 $a_1, \dots, a_k$, 判断是否存在 x, y , 满足 $1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m$, 且对于 $i = 1, 2, \dots, k$, 均有 $\gcd(x, y + i - 1) = a_i$ 。

$k \leq 10^4, n, m, a_i \leq 10^{12}$ 。

$\gcd(x, y + i - 1) = a_i$ 的必要条件是 $a_i \mid x, a_i \mid y + i - 1$ 。由此列出关于 x 和 y 的线性方程组。

求解得到

$x = k_1 \cdot \text{lcm}(a_1, \dots, a_k), y = k_2 \cdot \text{lcm}(a_1, \dots, a_k) + y_0$ 。

此时有 $a_i \mid \gcd(x, y + i - 1)$, 要求 k_1, k_2 的值使 $\gcd$ 恰好等于 a_i 。 $k_1 > 1$ 一定不优, 故 $k_1 = 1$ 。

$\gcd(x, y + i - 1) = \gcd(\text{lcm}(a_1, \dots, a_k), y_0 + i - 1)$, 和 k_2 取值无关, 令 $k_2 = 0$ 。对每个 i 判定即可。

给定正整数 P, Q, T , 大小为 n 的整数集 A 和大小为 m 的整数集 B 。求

$$\sum_{i=0}^{T-1} [(i \bmod P) \in A \wedge (i \bmod Q) \in B]$$

即求有多少个小于 T 的非负整数满足除以 P 的余数属于 A 且除以 Q 的余数属于 B 。

$$1 \leq n, m \leq 10^6, 1 \leq P, Q \leq 10^6, 1 \leq T \leq 10^{18}.$$

对满足条件的 x , 存在 i, j, u, v , $x = a_i + uP = b_j + vQ$, 即 $uP - vQ = b_j - a_i$ 。记 $g = \gcd(P, Q)$, 必有 $g \mid b_j - a_i$ 。故把 A, B 中的所有元素按模 g 分组, $A_r = \{a_i \mid a_i \equiv r \pmod{g}\}$ 。接下来将问题限制在 A_r, B_r 上, 统计所有模 g 余 r 的 x 。

对 $uP - vQ = b_j - a_i$ 使用 `exgcd` 返回一个解 u_0, v_0 , 所有可能的 $u = \frac{u_0(b_j - a_i)}{g} + k \cdot \frac{Q}{g}$ 。于是解得

$$x \equiv a_i + \frac{Pu_0(b_j - a_i)}{g} \equiv (g - Pu_0) \frac{a_i - r}{g} + Pu_0 \frac{b_j - r}{g} + r \pmod{\text{lcm}(P, Q)}$$

其中 u_0 只与 P, Q 有关。将 A_r 中的每个元素 a 变为 $(g - Pu_0) \frac{a - r}{g} = Qv_0 \frac{a - r}{g}$, B_r 中的每个元素 b 变为 $Pu_0 \frac{b - r}{g}$ 。
 问题变成求有多少 x 满足 $\exists a, b$, s.t. $x \equiv a + b + r \pmod{\text{lcm}(P, Q)}$ 。注意到不会有两对不同的 a, b 撞在一起，于是容易解决。

下面考虑素数模下多项式和同余式的一些一般性质。

■ 高次同余式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \equiv 0 \pmod{p}$$

其中 p 是素数, $a_n \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。

对 $f(x)$ 作带余除法 $f(x) = (x^p - x)q(x) + r(x)$, 其中 $r(x)$ 次数不超过 $p - 1$ 。

(注意在一般的整数多项式环 $\mathbb{Z}[x]$ 上不能做带余除法。如 $(x^2 + 1) \div (2x + 1)$ 会崩溃, 因为没有逆元)

任意整数 x 满足 $x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$, 故 $f(x) \equiv r(x) \pmod{p}$, 这意味着 $f(x)$ 与一个次数不超过 $p - 1$ 的多项式等价。下面可以令 $n < p$ 。

■ 因式定理

设 $k \leq n$, $x \equiv a_i \pmod{p}$ ($i = 1, 2, \dots, k$) 是同余方程的 k 个不同解。则存在首项系数为 a_n 的 $n - k$ 次多项式 $f_k(x)$, 使得 $f(x) \equiv (x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_k)f_k(x) \pmod{p}$ 。

(注意此时不一定有 $(x - a_1) \mid f(x)$, 只有同余关系)

由此立刻得出以下推论:

■ 费马小定理的推论

对任意整数 x , $x^{p-1} - 1 \equiv (x - 1)(x - 2) \dots (x - (p - 1)) \pmod{p}$ 。

■ 威尔逊定理

$(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$ 。

■ 拉格朗日定理
同余方程

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \equiv 0 \pmod{p} \quad (n < p, p \nmid a_n)$$

的解数不超过 n 。

(注意拉格朗日定理不是显然的, 可以参考反例: $x^2 - 1 \equiv 0 \pmod{8}$ 有 4 个解 $\pm 1, \pm 3$, 思考素数模的特别之处是什么)

(特别之处在于素数模下 $0, 1, \dots, p-1$ 构成一个域 $\mathbb{F}_p$, 事实上拉格朗日定理在一切域上都成立: 非零元素均有逆元, 有多项式带余除法, 无零因子)

现在来研究二次同余方程 $Ax^2 + Bx + C \equiv 0 \pmod{m}$ 。通过使用配方法和拆分模数，我们只需要研究核心问题 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ ，其中 p 为奇素数。若该方程有解，称 a 为模 p 的二次剩余，否则称为二次非剩余。

先判断方程 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 有没有解，即判断 a 是不是模 p 的二次剩余。

■ 引理

$1, 2, \dots, p-1$ 中恰好有 $\frac{p-1}{2}$ 个二次剩余。

设有不同的 $x, y < p$ 满足 $x^2 \equiv y^2 \pmod{p}$ ，则

$(x-y)(x+y) \equiv 0 \pmod{p}$ ，故必有 $y = p-x$ 。于是可知 $1^2, 2^2, \dots, (\frac{p-1}{2})^2 \pmod{p}$ 恰为所有的二次剩余。

■ 欧拉判别法

若 $\gcd(a, p) = 1$ ，则 a 是模 p 的二次剩余的充要条件是

$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。 a 是模 p 的二次非剩余的充要条件是

$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ 。

■ 证明

由费马小定理, $x^{p-1} - 1 \equiv (x^{\frac{p-1}{2}} - 1)(x^{\frac{p-1}{2}} + 1) \equiv 0 \pmod{p}$ 。故 $a^{\frac{p-1}{2}}$ 模 p 的结果一定为 ± 1 。

若 a 是二次剩余, 有 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (x^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

所有 $\frac{p-1}{2}$ 个二次剩余都是方程 $x^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 的根。

由拉格朗日定理, 不存在任何一个二次非剩余再是 $x^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 的根。故所有二次非剩余 a 满足 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ 。

勒让德符号 $\left(\frac{a}{p}\right)$ (读作 a 对 p 的勒让德符号) 是一个对于给定的奇素数 p 定义在一切整数 a 上的函数, 值为

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & a \text{ 是模 } p \text{ 的二次剩余,} \\ -1, & a \text{ 是模 } p \text{ 的二次非剩余,} \\ 0, & p \mid a. \end{cases}$$

■ 简单性质

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right) \quad (\text{完全积性})$$

(两个二次非剩余相乘的结果变成了二次剩余)

$$\left(\frac{ab^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$$

■ 二次互反律

设 p, q 是两个不同的奇素数, 则

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right)$$

接下来求解 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 。已知 a 为二次剩余。

先找到一个整数 r , 使得 $r^2 - a$ 是二次非剩余。由于二次非剩余个数占一半, 故可直接不断随机 r 直到满足条件。

构造复数 $\omega = \sqrt{r^2 - a}$ 。下面进行域扩张, 定义 $\mathbb{F}_{p^2} = \{A + B\omega \mid A, B \in \mathbb{F}_p\}$, 其中取模操作为 A, B 分别取模。有 $\omega^2 \equiv r^2 - a \pmod{p}$ 。

(一定要是 $\mathbb{F}_p$ 才能是一个域, 不能只是模意义下的整数环 $\mathbb{Z}_m$)

■ (引理) Freshman's Dream

在特征为素数 p 的代数系统中, $(x + y)^p = x^p + y^p$ 。

$\mathbb{F}_{p^2}$ 的特征与 $\mathbb{F}_p$ 相同, 均为 p 。于是 $\forall x, y \in \mathbb{F}_{p^2}, (x + y)^p \equiv x^p + y^p \pmod{p}$ 。

■ 引理

$\omega^p \equiv -\omega \pmod{p}$ 。

直接令 $x = (r + \omega)^{\frac{p+1}{2}} \bmod p$ 。下证 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 以及 $x \in \mathbb{F}_p$ 。

$$x^2 \equiv (r + \omega)^{p+1} \equiv (r + \omega)(r^p + \omega^p) \equiv (r + \omega)(r - \omega) \equiv r^2 - \omega^2 \equiv a \pmod{p}。$$

在 $\mathbb{F}_{p^2}$ 中考察同余式 $y^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ，由拉格朗日定理，其有不超过约 $p-1$ 个根，且一定都在 $\mathbb{F}_p$ 中。而

$$x^{p-1} \equiv (x^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}，故 x \in \mathbb{F}_p。$$

■ 卢卡斯定理

对于素数 p , 有

$$\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$$

■ 证明

考虑 $(1+x)^n$, 有

$$\begin{aligned} \binom{n}{m} &\equiv [x^m](1+x)^n \pmod{p} \\ &\equiv [x^m](1+x)^{p \lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \pmod{p} \\ &\equiv [x^m](1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \pmod{p} \\ &\equiv [x^{p \lfloor m/p \rfloor}](1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} \cdot [x^{m \bmod p}](1+x)^{n \bmod p} \pmod{p} \\ &\equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p} \end{aligned}$$

该定理可以自然地由二项式系数 $\binom{n}{m}$ 推广到多项式系数

$$\binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_m} = [x_1^{a_1} \dots x_m^{a_m}] (x_1 + \dots + x_m)^n.$$

■ 推论

$$\binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor a_1/p \rfloor, \dots, \lfloor a_m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{a_1 \bmod p, \dots, a_m \bmod p}$$

■ 勒让德定理

记 $v_p(x)$ 为 x 质因数分解后 p 的指数, $s_p(x)$ 表示 p 进制下 x 各数位之和。则

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor = \frac{n - s_p(n)}{p - 1}$$

■ 证明

第一个等号

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^n v_p(i) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{\infty} [p^j \mid i] = \sum_{j=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor$$

第二个等号容易用归纳法证明。

■ 库默尔定理

$v_p \left(\binom{n+m}{n} \right)$ 等于 n 与 m 在 p 进制下相加的进位次数。

■ 证明

令 $n = \sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i$, $m = \sum_{i=1}^{\infty} b_i p^i$ 。于是

$$\begin{aligned}
 v_p \left(\binom{n+m}{n} \right) &= v_p((n+m)!) - v_p(n!) - v_p(m!) \\
 &= \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n+m}{p^i} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{m}{p^i} \right\rfloor \\
 &= \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{\sum_{j=0}^{i-1} (a_j + b_j) p^j}{p^i} \right\rfloor + \sum_{j=i}^{\infty} (a_j + b_j) p^{j-i} - \sum_{j=i}^{\infty} a_j \\
 &= \sum_{i=1}^{\infty} \left[\sum_{j=0}^{i-1} (a_j + b_j) p^j \geq p^i \right]
 \end{aligned}$$

有 n 种颜色的球，其中第 i 种颜色的球有 a_i 个，同色的球不区分。

定义第 $l \sim r$ 种颜色的球的混乱度 $f(l, r)$ 为：将第 $l \sim r$ 种颜色的球排成一排的方案数对 p 取模的结果。

求 $\sum_{l=1}^n \sum_{r=l}^n f(l, r)$ 。 $n \leq 5 \times 10^5$, $a_i \leq 10^{18}$, $p \in \{2, 3, 5, 7\}$ 。

$f(l, r) = \binom{a_l + \cdots + a_r}{a_l, \dots, a_r} \bmod p$ 。由卢卡斯定理，在 p 进制

下若 $a_l + \cdots + a_r$ 发生了进位，则 $f(l, r) = 0$ 。而若 $r - l > p \log a$ ，一定会发生进位。于是可知对于固定的 l ，所有 $f(l, r) \neq 0$ 的 r 一定距离 l 很近。

$f(l, r)$ 可由 $f(l, r-1)$ 增量求出。

有一个 n 行 m 列的迷宫，第 x 行 y 列的坐标为 (x, y) ，每个格子有 0, 1 两种状态，初始所有格子都是 0。

进行 $10^{1233^{1337}}$ 次找宝藏，每次从 $(1, 1)$ 出发。在 (x, y) 时若当前格子是 0 则走到 $(x + 1, y)$ ，否则走到 $(x, y + 1)$ 。移动后将原 (x, y) 格子的状态取反。走出迷宫则本次找宝藏结束，并记录当前迷宫状态。

求 $10^{1233^{1337}}$ 次找宝藏后，本质不同的迷宫状态个数，对 998244353 取模。

多测， $T \leq 2 \times 10^5$ 。 $1 \leq n, m \leq 10^{18}$ 。

我们可以通过一个状态推向另一个状态，同时可以通过一个状态反推回上一个状态，所以迷宫的状态一定会变成最开始的状态。

设经过 ans 次后第一次变成初始状态。设 $f(x, y) (0 \leq x < n, 0 \leq y < m)$ 表示前 ans 次有几次经过

$(x+1, y+1)$ 。每个格子一定都被经过偶数次，且向右和向下分别占一半。故

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & x < 0 \vee y < 0 \\ \text{ans} & x = 0 \wedge y = 0 \\ \frac{f(x-1, y) + f(x, y-1)}{2} & \text{otherwise} \end{cases}$$

由此可得 $f(x, y) = \frac{\text{ans} \cdot \binom{x+y}{x}}{2^{x+y}}$ 。约束条件为

$\forall x < n, y < m, 2 \mid f(x, y)$ 。故 ans 为 2 的整数幂，
 $\log_2 \text{ans} = \max_{x, y} (x + y - v_2(\binom{x+y}{x}) + 1)$ 。

$v_2(\binom{x+y}{x}) = s_2(x) + s_2(y) - s_2(x+y)$ 。可以使用数位 dp 在 $O(\log n)$ 解决。

可以发现 $x+y$ 相同的格子上 $f(x, y)$ 都是同奇偶的。故可固定一维再枚举，更加简化。

■ 阶

令 $a^x \equiv 1 \pmod{m}$ 成立的最小正整数 x 称为 a 模 m 的阶，记作 $\delta_m(a)$ 。

容易看出存在阶的充要条件是 $\gcd(a, m) = 1$ 。故下面只考虑 a 与 m 互素的情况。

■ 定理

$a, a^2, \dots, a^{\delta_m(a)}$ 对模 m 两两不同余。

■ 推论

$a^x \equiv a^y \pmod{m}$ 当且仅当 $x \equiv y \pmod{\delta_m(a)}$ 。

若 $a^r \equiv 1 \pmod{m}$ ，则 $\delta_m(a) \mid r$ 。

阶还有以下有趣的性质：

$$\blacksquare \delta_m(a^k) = \frac{\delta_m(a)}{\gcd(\delta_m(a), k)}$$

■ 若 $\gcd(\delta_m(a), \delta_m(b)) = 1$ ，则 $\delta_m(ab) = \delta_m(a)\delta_m(b)$

■ $\delta_m(a) = \delta_m(a^{-1})$

由欧拉定理, $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。又有 $a^r \equiv 1 \pmod{m}$ 当且仅当 r 是 $\delta_m(a)$ 的倍数。

故令 $x = \varphi(m)$, 不断尝试用 $\varphi(m)$ 的素因子去除 x , 得到最小的 x 满足 $a^x \equiv 1 \pmod{m}$ 。此时 x 即为 $\delta_m(a)$ 。

给定素数 p 和整数 a, b , 形如 $a^x \equiv b \pmod{p}$ 的方程称为离散对数方程。利用阶可以快速判定其是否有解。

■ 定理

$a^x \equiv b \pmod{p}$ 有解当且仅当 $\delta_p(b) \mid \delta_p(a)$ 。

必要性: $b^{\delta(a)} \equiv (a^{\delta(a)})^x \equiv 1 \pmod{p}$ 。故 $\delta_p(b) \mid \delta_p(a)$ 。

充分性: 记 $d = \delta_p(a)$, $a, a^2, \dots, a^d$ 在模 p 意义下两两不同余。由 $\delta_p(b) \mid \delta_p(a)$ 知 $b^d \equiv 1 \pmod{p}$ 。拉格朗日定理保证了 $b \equiv a^i \pmod{p}, i \in \{1, 2, \dots, d\}$ 。

一道算法竞赛中罕见的和阶有关的题（

给定 n 个整数 $a_1, \dots, a_n$ 和素数 p ，求有多少对

$i, j (1 \leq i, j \leq n)$ 满足存在某个正整数 k ，使得 $a_i^k \equiv a_j \pmod{p}$ 。

$2 \leq n \leq 2 \times 10^5, p \leq 10^{13}$ 。

利用前面的结论，分别求出每个 a_i 的阶 δ_i ，数有多少对 i, j 满足 $\delta_i \mid \delta_j$ 即可。

若 a 模 m 的阶恰好等于 $\varphi(m)$, 则称 a 为模 m 的一个原根。

检验一个数 a 是否为原根, 只需枚举 $\varphi(m)$ 的所有素因子 p_i , 判断是否有 $a^{\varphi(m)/p_i} \not\equiv 1 \pmod{m}$ 同时成立即可。

一个模数存在原根当且仅当其为 $2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha$, 其中 p 为奇素数, $\alpha \geq 1$ 。

(证明 p 是原根。需要用到: 对于素数 p 和与 p 互素的整数 a, b , 存在整数 c 满足 $\delta_p(c) = \text{lcm}(\delta_p(a), \delta_p(b))$)

■ 原根个数

一个模数 m 如果存在原根, 则恰有 $\varphi(\varphi(m))$ 个原根。

取一个原根 g 。已知, $1, g, g^2, \dots, g^{\varphi(m)-1}$ 两两不同余, 且均和 m 互素, 故构成模 m 的简化剩余系。

所有原根均在简化剩余系中, 设 g^k 为一个原根, 有

$\delta_m(g^k) = \frac{\delta_m(g)}{\gcd(\delta_m(g), k)}$, 则 $\gcd(\delta_m(g), k) = 1$ 。于是可知恰有 $\varphi(\delta_m(g)) = \varphi(\varphi(m))$ 个原根。

从中也可以得到从一个原根求出所有原根的计算。

更加广泛的结论是，若 m 存在原根，则使得 $\delta_m(a) = l$ 的 a

的个数为 $\begin{cases} 0 & l \nmid \varphi(m) \\ \varphi(l) & l \mid \varphi(m) \end{cases}$ 。

最小原根不会很大。因此可以暴力地从小到大枚举每个 a ，若 $\gcd(a, m) = 1$ 且 $\delta_m(a) = \varphi(m)$ ，则其为一个原根。进而可以求出所有原根。

对于素数 p ，其最小原根在 $O(n^{1/4})$ 级别。

如果假设广义黎曼猜想成立，最小原根在 $O((\ln p)^2 \cdot d((p-1)^2))$ 级别。 $d(n)$ 在 $O(n^\epsilon)$ 级别，对于所有 $\epsilon > 0$ 。

(证明 $d(n) = O(n^\epsilon)$)。

对于模数 m ，原根 g 的幂次覆盖模 m 的简化剩余系。因此对于所有 $\gcd(x, m) = 1$ 的 x ，存在一个整数 k 使得 $x \equiv g^k \pmod{m}$ 。这个 k 称为 x 以 g 为底的指标，记为 $\text{ind}_g(x)$ 。

下面给出关于指标的一些性质：

- 所有 x 以 g 为底的指标都在同一个模 $\varphi(m)$ 的剩余类中。
- $\text{ind}_g(ab) \equiv \text{ind}_g(a) + \text{ind}_g(b) \pmod{\varphi(m)}$ 。
- $\text{ind}_g(a^n) \equiv n \cdot \text{ind}_g(a) \pmod{\varphi(m)}$ 。

这意味着在有原根的模数下，乘法等同于指标的加法。

如何求指标？ $g^k \equiv x \pmod{m}$ 是一个离散对数问题，可以使用下面的 BSGS 算法。

令 $S = \lceil \sqrt{\varphi(m)} \rceil$ ，则 $\forall k$ ，可以将 k 唯一写成 $iS + j$ ($0 \leq i, j < S$) 的形式。故只需找到一组 i, j 使得 $g^{iS} \equiv xg^{-j} \pmod{m}$ 。

将所有的 xg^{-j} 加入哈希表，再遍历所有 g^{iS} ，查看是否有 xg^{-j} 与之相同即可。复杂度 $O(\sqrt{p})$ 。

对于素数 p 和整数 a, b , 求 $0 \leq x < p, x^a \equiv b \pmod{p}$ 的所有整数 x 。

先找到一个原根 g , $\text{ind}_g(x)$ 记为 x' , $\text{ind}_g(b)$ 记为 b' 。则原方程等价于求所有满足 $ax' \equiv b' \pmod{\varphi(p)}$ 的 x' 。容易解决。

一个 $n \times n$ 的棋盘，放入 n 个棋子使得没有两个棋子在同行或同列，没有四个棋子构成平行四边形（包括退化）。保证 $n+1$ 为素数。

$n \leq 1000$ 。

题目要求等价于：构造一个 $1 \sim n$ 的排列 $p_1, \dots, p_n$ ，使得对于任意固定的间距 $k = i - j$ ， $p_i - p_j$ 两两不同。

取 $n+1$ 的一个原根 g ，直接令 $p_i = g^i \bmod (n+1)$ 。对于某个固定的间距 k ， $p_i - p_j \equiv g^{j+k} - g^j \equiv g^j(g^k - 1) \pmod{n+1}$ 。
 $g^k - 1 \not\equiv 0 \pmod{n+1}$ ，且遍历所有 j 时 g^j 两两不同。故 $p_i - p_j$ 两两不同。

给定素数 p 以及两个整数数组 $a_1, \dots, a_n$ 和 $b_1, \dots, b_m$ 。现在要生成 n 个集合，第 i 个集合生成方式如下：

- 开始元素只有 1。
- 从集合中选出一个元素 c ，对于所有 j ，若 $c \times a_i^{b_j} \bmod p$ 不在当前集合中，将其加入集合。
- 不断重复上述操作直到集合中元素不变。

求 n 个集合并的大小。

$n \leq 10^4, m \leq 10^5, p \leq 10^9, a_i < p, b_i \leq 10^9$ 。

取 p 的一个原根 g ，对所有 a_i 求指标 d_i ，即 $g^{d_i} \equiv a_i \pmod{p}$ 。则构造集合的方式变成：初始元素 0，每次加上 $d_i \cdot b_j$ ，对 $p-1$ 取模。

由裴蜀定理，集合里最终的元素为所有 $s_i = \gcd(\gcd(b_1, \dots, b_m) \cdot d_i, p-1)$ 的倍数。

所有 s_i 均为 $p-1$ 的因数，最终要求有多少 $1 \leq x \leq p-1$ 满足 $\exists s_i \mid x$ 。可以 $O(\sqrt{p} \log p)$ 解决。

■ 定义

数论函数是一种定义域为正整数的函数。

(注意 domain 与 field 的差异)

(注意值域不一定是正整数)

■ 积性函数

若函数 f 满足对任意 $\gcd(x, y) = 1$, 有 $f(xy) = f(x)f(y)$, 则称 f 是积性函数。

若函数 f 满足对任意 x, y , 有 $f(xy) = f(x)f(y)$, 则称 f 是完全积性函数。

■ 加法

$$(f + g)(n) = f(n) + g(n)$$

■ 点乘

$$(f \cdot g)(n) = f(n) \cdot g(n)$$

■ 狄利克雷卷积

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right)$$

- $\epsilon(n) = [n = 1]$
- $\text{id}_k(n) = n^k$, id_1 常记作 id
- $1(n) = 1$
- $\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$, σ_0 常记作 d , σ_1 常记作 σ
- $\varphi(n) = \sum_{i=1}^n [\gcd(i, n) = 1]$
 (证明 φ 是积性函数)
- $\mu(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & \exists d > 1, d^2 \mid n, \text{ 其中 } \omega(n) \text{ 为 } n \text{ 含有的} \\ (-1)^{\omega(n)} & \text{otherwise} \end{cases}$
 不同素因子个数
- $\chi_k(n) = [\gcd(n, k) = 1]$

一个积性函数 f 完全由其在各个素数幂处的取值 $f(p^i)$ 决定。若知道了所有 $f(p^i)$ 处的取值，可以 $O(n)$ 得到 f 在 $1 \sim n$ 上的取值。

回顾欧拉筛。对于整数 x ，记 p 为 x 的最小素因子， k 表示该素因子在 x 分解式中的幂次。若 x 不为素数的幂，则会在 x/p 处被筛掉。此时 f 在 $1 \sim x/p$ 上的取值都已确定，故令 $f(x) = f(p^k)f(x/p^k)$ 即可。显然该方法复杂度与欧拉筛相同，是线性的。

容易发现该筛法不仅适用于积性函数，只要满足

$f(\prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}) = f(p_1^{\alpha_1}) \oplus \cdots \oplus f(p_k^{\alpha_k})$ ，其中 $\oplus$ 是一个可以 $O(1)$ 计算的右结合二元运算，就可以线性筛。例如素因子个数函数 $\omega(n)$ ，素因子之和函数 $s_\omega(n)$ 。

定义两个数论函数 f, g 的狄利克雷卷积为

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$$

一些性质：

- 狄利克雷卷积满足交换律、结合律，对加法有分配律。
- 封闭性：两个积性函数的狄利克雷卷积仍是积性函数。
- 对于积性函数 f, g 和完全积性函数 h ，有
$$(f * g) \cdot h = (f \cdot h) * (g \cdot h)。$$

事实上，把所有的数论函数记作集合 $\mathcal{A}$ ， $(\mathcal{A}, +, *)$ 构成一个带单位元的交换环。单位元为 ϵ 。

其中非零积性函数构成子集 $\mathcal{M}$ ， $(\mathcal{M}, *)$ 构成一个阿贝尔群。
(注意因为有逆元的要求，所以要除掉零函数)

对于函数 f , 若存在函数 g 满足 $\epsilon = f * g$, 则称 g 为 f 的逆函数, 记为 $g = f^{-1}$ 。

$$\epsilon(n) = \sum_{d|n} g(d)f\left(\frac{n}{d}\right)$$

$$g(n) = \frac{1}{f(1)}\left(\epsilon(n) - \sum_{d|n, d < n} g(d)f\left(\frac{n}{d}\right)\right)$$

上面给出求逆函数的方法。可见逆函数唯一, 且有逆函数的充要条件是 $f(1) \neq 0$ 。

积性函数的逆函数仍是积性函数。

(构造积性函数 h 满足与 g 素数拟合, 证明 h 也是 f^{-1} , 故 $g = h$)

定义狄利克雷除法 $f/g = f * g^{-1}$ 。

1 函数的逆为 μ 。

给定一个函数 f ，求 $f * 1$ 。

把 n 以内的每个素数看做一维，对每个 $x = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ ，将其视作高维空间内的一个点 $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ 。所有满足每一维都不超过该点的点恰好构成 x 的所有因数。

类似高维前缀和的处理方法，枚举每个素数 p_i ，再从小到大枚举每个 p_i 的倍数 x ，将 $f(x)$ 加上 $f(\frac{x}{p_i})$ 。复杂度

$$O\left(\sum_{i=1}^k \frac{n}{p_i}\right) = O(n \log \log n)。$$

求 $f * \mu$ ，可以类比高维差分。一样可以 $O(n \log \log n)$ 。

给定 $a_1, \dots, a_n$ 与 k , 删除至多 k 个元素, 最大化所有元素的 gcd。

$$n \leq 10^5, k \leq n/2, a_i \leq 10^{18}.$$

若 a_i 没被删除, 则答案一定是 a_i 的因数。同时, 令

$$b_j = \gcd(a_j, a_i), \text{ 答案为满足 } \sum_{j=1}^n [x \mid b_j] \geq n - k \text{ 的最大的 } x.$$

设最优解剩下的元素集合为 S 。注意到随机选一个 a_i , 其有至少一半的概率落在 S 中。故随机常数次即可以高概率保证某次随机的 a_i 在 S 中。

记 a_i 的所有因子构成集合 D , 在 D 上定义函数

$$f(x) = \sum_{j=1}^n [x \mid b_j]. \text{ 对 } f \text{ 做狄利克雷后缀和得到 } g(x) = \sum_{x \mid y} f(y),$$

答案即为最大的 x 满足 $g(x) \geq n - k$ 。复杂度 $O(d(a) \log \log a)$ 。

求因子时可以先对 a_i 进行质因数分解, 再组合出所有因子。这样复杂度为 $d(a)$ 而不是 $\sqrt{a}$ 。

- 对两个积性函数 f, g 求 $f * g$, 复杂度 $O(n)$ 。

先处理 $f * g$ 在素数幂处的值, 这一部分复杂度不到 $O(n)$ 。
然后 $f * g$ 是积性函数, 可以线筛。

常见的复杂度分析: $1 \sim n$ 中素数个数, 素数幂个数, 所有素数幂的幂次和, 都是 $O(\frac{n}{\log n})$ 。

- 对普通函数 f 和积性函数 g 求 $f * g$, 复杂度 $O(n \log \log n)$ 。
用类似高维前缀和的方式处理即可。

对于积性函数 f 和给定的素数 p , 定义其贝尔级数为

$$f_p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f(p^k) x^k$$

由定义可知, 对于固定的 p , f 的狄利克雷卷积与 f_p 的多项式的乘法形成同构。

下面给出一些常见积性函数的贝尔级数：

$$\blacksquare \epsilon: 1$$

$$\blacksquare 1: \frac{1}{1-x}$$

$$\blacksquare \text{id}: \frac{1}{1-px}$$

$$\blacksquare d: \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\blacksquare \sigma: \frac{1}{(1-x)(1-px)}$$

$$\blacksquare \varphi: \frac{1-x}{1-px}$$

$$\blacksquare \mu: 1-x$$

- 经典恒等式 $\varphi * 1 = \text{id}$, $\mu * 1 = \epsilon$
- 处理逆元, 求一个函数 f 使得 $f * d = \epsilon$

练习: 给定两个积性函数 $f(p^i) = p^i(p^i - 1)$, $g(p^i) = p^i\varphi(p^i)$ 。
求 f/g 的表达式。

$$f_p(x) = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} (p^{2i} - p^i)x^i = 1 + \frac{p^2x}{1 - p^2x} - \frac{px}{1 - px}$$

$$g_p(x) = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} (p^{2i} - p^{2i-1})x^i = \frac{1 - px}{1 - p^2x}$$

$$h_p(x) = \frac{f_p(x)}{g_p(x)} = \frac{1}{1 - px} - \frac{px(1 - p^2x)}{(1 - px)^2} = 1 + \sum_{i=2}^{\infty} (i-1)(p-1)p^i x^i$$

后面讲杜教筛, 对于 f 要找到两个可块筛的函数 g, h 使得 $f * g = h$ 。可以根据 f 贝尔级数的封闭形式来配凑。

■ 结论一

$$\forall a, b, c \in \mathbb{N}^*, \left\lfloor \frac{a}{bc} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor}{c} \right\rfloor$$

■ 结论二

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |\{ \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \mid d \in \mathbb{N}^*, d \leq n \}| \leq \lfloor 2\sqrt{n} \rfloor$$

■ 结论三

对于给定的正整数 n, m , 所有满足 $\left\lfloor \frac{n}{x} \right\rfloor = m$ 的正整数 x 恰为 $\left\lfloor \frac{n}{m+1} \right\rfloor + 1 \sim \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor$ 之间的所有整数。

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (n \bmod i)(m \bmod j), i \neq j, n, m \leq 10^9$ 。

先忽略 $i \neq j$ 的条件，原式等价于

$$(\sum_{i=1}^n n \bmod i)(\sum_{j=1}^m m \bmod j)。$$

$\sum_{i=1}^n n \bmod i = \sum_{i=1}^n (n - i \lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$ ，由于 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 只有 $O(\sqrt{n})$ 种不同

的取值，故枚举每种取值 m ，所有 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor = m$ 的 i 构成一个区间，可以快速计算。

再减掉 $i = j$ 的情况 $\sum_{i=1}^{\min\{n,m\}} (n - i \lfloor \frac{n}{i} \rfloor)^2$ ，同样使用整除分块

方法。

复杂度 $O(\sqrt{n})$ 。

有一趟列车有 $m+1$ 个车站，从 0 到 m 编号。有 n 种商品，第 i 种只在编号 $[l_i, r_i]$ 的车站出售。一辆列车有一个预设好的系数 d ，从 0 出发，只会在 d 的倍数车站停车。对于 d 从 1 到 m 的列车，求最多能买到多少种商品。

$$1 \leq n \leq 3 \times 10^5, 1 \leq m \leq 10^5.$$

第 i 个商品会对满足 $\lfloor \frac{l_i-1}{d} \rfloor < \lfloor \frac{r_i}{d} \rfloor$ 的 d 产生贡献。两个除式把 $1 \sim m$ 分成了 $O(\sqrt{m})$ 个区间， d 在每个区间里遍历时 $\lfloor \frac{l_i-1}{d} \rfloor$ 和 $\lfloor \frac{r_i}{d} \rfloor$ 都不变。若二者不相等，则给该区间里每个 d 都加上 1 的贡献。差分即可。

■ 问题

如何在线性时间内对 $1 \sim n$ 中的每个 x 预处理出 $\sum_{i=1}^x \lfloor \frac{x}{i} \rfloor$?

观察到一个重要结论: $\sum_{i=1}^x \lfloor \frac{x}{i} \rfloor = \sum_{i=1}^x d(i)$ 。然后递推即可。

对所有 k , $\sum_{i=1}^x i^k \lfloor \frac{x}{i} \rfloor$ 均可线性预处理。

这种手法在马上要讲的莫比乌斯反演中有应用。

如果有函数 $f = g * 1$, 可以反推出 $g = f * \mu$ 。写成求和式就是:

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d)$$
$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right)$$

反演是普通函数与积性函数的卷积, 由前面的分析, 复杂度为 $O(n \log \log n)$ 。

对于倍数的求和式, 有类似的反演形式:

$$f(n) = \sum_{n|d} g(d)$$
$$g(n) = \sum_{n|d} f(d) \mu\left(\frac{d}{n}\right)$$

给定数列 a, b , 求数列 f , 满足 $f(n) = \sum_{\gcd(i,j)=n} a_i b_j$ 。

先求 $g(n) = \sum_{n|\gcd(i,j)} a_i b_j = (\sum_{n|i} a_i)(\sum_{n|j} b_j)$, 可以

$O(n \log \log n)$ 求出。

又由 $g(n) = \sum_{n|d} f(d)$, 可以 $O(n \log \log n)$ 反演得到 f 。

■ 引例

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) = 1]$$

莫比乌斯反演可以处理这类和 gcd 求和和相关的问题。
利用 $\mu * 1 = \epsilon$, 即 $\sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1]$, 进行如下变换:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) = 1] \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{d|i, j} \mu(d) \\ &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [d | i][d | j] \\ &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m}{d} \right\rfloor \end{aligned}$$

一般形式:

$$\begin{aligned}& \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(\gcd(i, j)) \\&= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (f * \mu * 1)(\gcd(i, j)) \\&= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{d|i, j} (f * \mu)(d) \\&= \sum_{d=1}^n (f * \mu)(d) \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \lfloor \frac{m}{d} \rfloor\end{aligned}$$

更一般地, 若 f, g 为完全积性函数:

$$\begin{aligned}
 & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(i)g(j)h(\gcd(i, j)) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(i)g(j)(h * \mu * 1)(\gcd(i, j)) \\
 &= \sum_{d=1}^n (h * \mu)(d) \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor m/d \rfloor} f(id)g(jd) \\
 &= \sum_{d=1}^n (h * \mu)(d)f(d)g(d) \left(\sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} f(i) \right) \left(\sum_{j=1}^{\lfloor m/d \rfloor} g(j) \right)
 \end{aligned}$$

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) \in \mathbb{P}]$ 。 $1 \leq n, m \leq 10^7$ 。

令 $f(n) = [n \in \mathbb{P}]$ ，要求 $g = f * \mu$ 。

发现若 $x = \prod p_i^{\alpha_i}$ 中有两个 α_i 大于 1，则 $g(x)$ 一定为 0。
简单分析知 g 可以线筛。

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)^k \mu^2(\gcd(i, j)) \gcd(i, j)$ 。

$n \leq 5 \times 10^6, k \leq 10^{18}$ 。

沿用之前的方法，记 $f = \mu^2 \cdot \text{id}, g = f * \mu$ 。原式化为

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)^k \sum_{d|i,j} g(d)$ ，即 $\sum_{d=1}^n g(d) d^k \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor n/d \rfloor} (i+j)^k$ 。后面的二

重求和式记作 $S(x) = \sum_{i=1}^x \sum_{j=1}^x (i+j)^k$ ，容易在线性时间内预处理出

S 在 $1 \sim n$ 上每个点的取值。

再来处理 g 。可以看出 g 是积性函数，故只需求出 g 在素数幂处的取值即可线筛。 $1 \sim n$ 中所有素数幂的幂次和在 $O(\frac{n}{\log n})$

级别，故暴力处理即可。

复杂度 $O(n)$ 。

对于正整数对 (a, b) ，定义一次操作将其变换为 $(\min(a, b), \max(a, b) - \min(a, b))$ 。设 $f(a, b)$ 为最小的操作次数，使得某一个数变成 0。

给定正整数 n ，求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f(i, j)$ 。 $n \leq 2 \times 10^7$ 。

对于 (a, b) ， $a \geq b$ 时将其变换为 $(a - b, b)$ ，否则变换为 $(a, b - a)$ 。答案显然不变。

把每个点向其变换后的点连一条边，形成二叉树结构。对于点 (a, b) ，其左儿子为 $(a + b, b)$ ，右儿子为 $(a, a + b)$ 。答案即为所有点的子树大小之和。

■ 结论

(a, b) 子树大小为 $1 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1][ai + bj \leq n]$ 。

■ 证明

记 $L = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。则 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 子树中的点为

$M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, M 为 L, R 连乘得到的任意矩阵。答案即为求有多

少个 M 使得 $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix}$ 。

$M = I$ 时显然可以, $M \neq I$ 时, 记 $M = PM_1$, P 为 L 或 R 。

可知 $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix}$ 等价于 $(1 \ 1) M_1 \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq n$ 。于是答案

为 $1 + 2 \sum_M [(1 \ 1) M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq n]$ 。

$(1 \ 1) M$ 构成的集合与 $\{(i \ j) \mid \gcd(i, j) = 1\}$ 相等, 且存在一个双射。因此答案即为

$$1 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1][ai + bj \leq n]。$$

开始化式子：

$$\begin{aligned}
 & \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1] [ai + bj \leq n] \\
 &= \sum_{a=1}^n \sum_{n=1}^n \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor n/d \rfloor} [ai + bj \leq \lfloor \frac{n}{d} \rfloor] \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) S(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor)
 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
 S(n) &= \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [ai + bj \leq n] \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n-i} d(i) d(j)
 \end{aligned}$$

S_d 为 d 的前缀和，可以线性预处理。总复杂度为所有不同的 $\lfloor \frac{n}{d} \rfloor$ 求和，是 $O(n \log n)$ 的，常数很小。

记 $S_f(n) = \sum_{i=1}^n f(i)$ 。块筛定义为：求出

$$\{(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor, S_f(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)) \mid i \in \{1, 2, \dots, n\}\}$$

集合大小是 $O(\sqrt{n})$ 的。

杜教筛的核心思想是寻找 $f = g/h$, 满足 g, h 可块筛, 则可以用 $O(n^{2/3})$ 复杂度块筛 f 。

$$\begin{aligned} S_g(n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} h(d) f\left(\frac{i}{d}\right) \\ &= \sum_{d=1}^n h(d) S_f\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right) \\ &= S_f(n) h(1) + \sum_{d=2}^n h(d) S_f\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right) \\ S_f(n) &= \frac{1}{h(1)} \left(S_g(n) - \sum_{d=2}^n h(d) S_f\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right) \right) \end{aligned}$$

上式可以整除分块，枚举每个 $m = \lfloor \frac{n}{d} \rfloor$ ，满足 $\lfloor \frac{n}{d} \rfloor = m$ 的 d 为 $\lfloor \frac{n}{m+1} \rfloor + 1 \sim \lfloor \frac{n}{m} \rfloor$ 。由于 h 可块筛，故 $S_f(n)$ 可以 $O(\sqrt{n})$ 计算。

分析复杂度。在每个 n 处复杂度都是 $O(\sqrt{n})$ ，总复杂度为 $O(\sum_{i=1}^{\sqrt{n}} \sqrt{i} + \sqrt{n/i}) = O(n^{3/4})$ 。

如果使用线筛预处理出前 $n^{2/3}$ 项，则复杂度降为 $O(\sum_{i=1}^{n^{1/3}} \sqrt{n/i}) = O(n^{2/3})$ 。

实际计算中可以在计算 $S_f(n)$ 时递归计算每个 $S_f(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor)$ 。求出 $S_f(n)$ 的同时得出所有块筛。

如果不是 $f = g/h$ 而是 $f = g * h$, 同样可以求 $S_f(n)$ 的块筛。

$$\begin{aligned} S_f(n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} g(d) h\left(\frac{i}{d}\right) \\ &= \sum_{d=1}^n g(d) S_h\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right) \end{aligned}$$

如果已知 g, h 的块筛, 则对 S_f 求单点需要 $O(\sqrt{n})$, 求块筛同样可以预处理前 $n^{2/3}$ 项达到 $O(n^{2/3})$ 。

用 $O(n^{2/3})$ 复杂度求以下函数的块筛：

- φ
- μ
- σ_k
- $\varphi \cdot \text{id}_k$
- $d \cdot \text{id}_k$

提示：使用贝尔级数来找合适的 $f = g/h$ 。

$\mu^2(n) = \mu(n) \cdot \mu(n)$ 。求 $S_{\mu^2}(n)$ 。

n 可以被唯一地分解为 $x^2 y$ ，其中 $\mu^2(y) = 1$ 。

令 $f(n) = [\exists d, d^2 = n]$ ，则 $1 = f * \mu^2$ 。

$S_f(n) = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 可以 $O(1)$ 计算，故可以杜教筛。复杂度 $O(n^{2/3})$ 。

更优秀的做法：

$$\mu^2(n) = [x = 1] = \sum_{d|x} \mu(d) = \sum_{d^2|n} \mu(d)$$

$$S_{\mu^2}(n) = \sum_{i=1}^n \sum_{d^2|i} \mu(d) = \sum_{d=1}^{\sqrt{n}} \mu(d) \lfloor \frac{n}{d^2} \rfloor$$

复杂度 $O(\sqrt{n})$ 。

将 n 质因数分解为 $\sum_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$, 定义 $f(n) = (-1)^{\sum_{i=1}^k \alpha_i}$ 。杜教筛 S_f 。

显然 f 是积性函数。

计算其贝尔级数 $f_p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i x^i = \frac{1}{1+x}$ 。于是 $f = \epsilon/\mu^2$ 。

由上题, μ^2 可块筛。故 S_f 可以 $O(n^{2/3})$ 求。

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma(ij)$ 。 $n \leq 10^9$ 。

■ 引理

$$\sigma(xy) = \sum_{i|x} \sum_{j|y} \frac{x}{i} \cdot j [\gcd(i, j) = 1]$$

■ 证明

在集合 $S = \{(i, j) \mid i \mid x, j \mid y, \gcd(i, j) = 1\}$ 与 $D = \{d \mid xy\}$ 之间构造映射。 (i, j) 对应于 $d = \frac{x}{i} \cdot j$, d 对应于

$$\left(\frac{x}{\gcd(d, x)}, \frac{d}{\gcd(d, x)} \right)。$$

分别在每个素因子上考虑，可以发现两个映射都是单射，且互为逆映射。故为双射。

根据引理，原式化为

$$\begin{aligned}
 & \sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^n \sum_{i|x} \sum_{j|y} \frac{x}{i} j \sum_{d|i,j} \mu(d) \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \left(\sum_{d|i} \sum_{i|x} \frac{x}{i} \right) \left(\sum_{d|j} \sum_{j|y} j \right) \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \left(\sum_{d|x} \sum_{d|i|x} \frac{x}{i} \right) \left(\sum_{d|y} \sum_{d|j|y} d \cdot \frac{j}{d} \right) \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \cdot d \cdot S_{\sigma}^2(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor)
 \end{aligned}$$

求 $\mu \cdot \text{id}$ 和 σ 的块筛即可。复杂度 $O(n^{2/3})$ 。

给定 n, m, k , 求在 k 进制下, 有多少个数值上互不相等的纯循环小数, 可以用分数 $\frac{x}{y}$ 表示, 其中 $1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m$, 且 $x, y \in \mathbb{Z}$ 。一个数是纯循环的, 当且仅当它在 k 进制下可以写成 $a.\dot{c}_1 c_2 c_3 \dots c_{l-1} \dot{c}_l$ 。

$$n, m \leq 10^9, k \leq 2000。$$

设 $\frac{x}{y}$ 是纯循环小数, 循环节长度为 l 。有 $\frac{xk^l}{y} - \frac{x}{y} \in \mathbb{Z}$, 即 $xk^l \equiv x \pmod{y}$ 。而 $\gcd(x, y) = 1$, 故 $k^l \equiv 1 \pmod{y}$, 等价于 $\gcd(k, y) = 1$ 。易知这也是充分条件。

故答案为

$$\begin{aligned}
& \sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^m [\gcd(x, y) = 1] [\gcd(y, k) = 1] \\
&= \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{d|x} \sum_{d|y} [\gcd(y, k) = 1] \\
&= \sum_{d=1}^n \mu(d) \cdot \chi_k(d) \cdot \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \cdot S_{\chi_k}(\lfloor \frac{m}{d} \rfloor)
\end{aligned}$$

其中 $\chi_k(x) = [\gcd(x, k) = 1]$ ，是一个完全积性函数。

$S_{\chi_k}(x) = \lfloor \frac{x}{k} \rfloor \varphi(k) + S_{\chi_k}(x \bmod k)$ ，可以 $O(k)$ 预处理后 $O(1)$ 查询。

于是只需再块筛 $\mu \cdot \chi_k$ 。

$(\mu \cdot \chi_k) * \chi_k = (\mu \cdot \chi_k) * (1 \cdot \chi_k) = (\mu * 1) \cdot \chi_k = \epsilon$ 。杜教筛即可。
复杂度 $O(n^{2/3})$ 。

将 n 质因数分解，若每个素数的指数均大于等于 2，则称 n 是一个 Powerful Number。

■ 结论

n 以内的 PN 数量为 $O(\sqrt{n})$ 级别。

■ 证明

一个 PN 可以被分解为 a^2b^3 的形式。

$$O\left(\sum_{a=1}^{\sqrt{n}} \sqrt[3]{\frac{n}{a^2}}\right) = O\left(n^{1/3} \int_1^{n^{1/2}} x^{-2/3} dx\right) = O(\sqrt{n})$$

如何找 n 以内所有 PN？取出 $\sqrt{n}$ 以内所有素数，用 DFS 对这些素数及其素数幂进行组合即可。复杂度 $O(\sqrt{n})$ 。

给定一个积性函数 f , 求 $S_f(n)$ 。

做法: 构造一个易块筛的积性函数 g , 满足 g 在所有素数处都与 f 相等。称为 g 与 f 素数拟合。

再令 $h = f/g$, 此时 h 也是积性函数。由 $f(p) = g(p)h(1) + g(1)h(p)$, $g(p) = f(p)$, 知 $h(p) = 0$ 。于是 h 只在 PN 处有值。

$$\begin{aligned} S_f(n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} h(d) g\left(\frac{i}{d}\right) \\ &= \sum_{d \in \text{PN}} h(d) S_g\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right) \end{aligned}$$

接下来求 h 。因为 h 有积性, 故只要求出其在素数幂处的取值。

$$\begin{aligned} f(p^k) &= \sum_{i=0}^k h(p^i) g(p^{k-i}) \\ h(p^k) &= f(p^k) - \sum_{i=0}^{k-1} h(p^i) g(p^{k-i}) \end{aligned}$$

所有的 $h(p^k)$ 都可以在找 PN 的过程中暴力求出。这部分的复杂度为 $O(\sum_{p \in \mathbb{P}, p \leq \sqrt{n}} \log_p^2(n)) = O(\frac{\sqrt{n}}{\log n})$, 不为瓶颈。

一般复杂度瓶颈在于块筛 g 。常为 $O(n^{2/3})$ 。

特别地, 如果 $S_g(x)$ 能在 $O(\sqrt{x})$ 内求出, 则复杂度优化至

$$O(\sum_{d \in \text{PN}} \sqrt{\frac{n}{d}}) = O(\sum_{a,b} \sqrt{\frac{n}{a^2 b^3}}) = O(n^{1/2} \sum_a \frac{1}{a}) = O(\sqrt{n} \log n)$$

定义积性函数 f , $f(p^k) = p^k(p^k - 1)$ 。求 $S_f(n)$ 。 $n \leq 10^{10}$ 。

令 $g = \text{id} \cdot \varphi$ 。则 g 与 f 素数拟合。

$\text{id} \cdot \varphi = \text{id} \cdot (\text{id}/1) = \text{id}_2/\text{id}$, 可以使用杜教筛求出块筛。复杂度 $O(n^{2/3})$ 。

定义积性函数 f , $f(p^c) = p \oplus c$, 其中 $\oplus$ 为异或。求 $S_f(n)$ 。
 $n \leq 10^{10}$ 。

当 p 为 2 时, $f(p) = 3$ 。当 p 为奇素数时, $f(p) = p - 1$ 。

于是构造 $g(x) = \begin{cases} 3\varphi(x) & 2 \mid x \\ \varphi(x) & 2 \nmid x \end{cases}$, 则 g 为积性函数且与 f 素

数拟合。

只需块筛 $S_g(n) = \sum_{i=1}^n \varphi(i) + 2 \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \varphi(2i)$ 。第一部分 S_φ 可以用杜教筛。

第二部分

$$F(n) = \sum_{i=1}^n \varphi(2i) = \sum_{i \leq n, 2 \mid i} 2\varphi(i) + \sum_{i \leq n, 2 \nmid i} \varphi(i) = S_\varphi(n) + \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \varphi(2i)。$$

于是得到递推式 $F(n) = S_\varphi(n) + F(\lfloor n/2 \rfloor)$ 。递归计算的复杂度为 $O(\log n)$, 不为瓶颈。

总复杂度为块筛 S_φ 的 $O(n^{2/3})$ 。